

Apellido y Nombre	[Redacted]	Legajo	[Redacted]
Apellido y Nombre	[Redacted]	Legajo	[Redacted]
Curso: 4K4		Nro. Orden:	75
		Nota:	7 (siete)

LA INTERPRETACIÓN DE LA CONSIGNA ES PARTE DE LO QUE SE EVALÚA

Glosario

Glosario	
Monoplaza	Un monoplaza es el auto que utilizan los pilotos de la Fórmula 1. Llamado así porque solo hay lugar para una sola persona
Neumáticos	Hay 3 tipos de neumáticos, duros, blandos y medios. Los neumáticos duros se simbolizan con el color blanco, los medios con amarillo y los blandos con rojos.

Fórmula 1 - Tema B

La Fórmula 1 (F1) es la competición de automovilismo más prestigiosa a nivel mundial, organizada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA). A lo largo de una temporada, se celebran múltiples Grandes Premios en distintos circuitos, donde los equipos y pilotos compiten por sumar puntos en el campeonato. La emoción del evento radica en la estrategia, el rendimiento de los monoplazas y las decisiones en tiempo real que pueden cambiar el curso de la carrera.

Un fin de semana de carrera tiene el siguiente formato: 3 sesiones de prácticas libres entre el viernes y sábado, el sábado por la tarde la sesión de clasificación y el domingo la carrera en sí. Las sesiones de prácticas libres están diseñadas para que cada equipo pueda cambiar diversas configuraciones del auto y ver que configuración se adapta mejor a esa pista en particular. La clasificación es una sesión usada para ver en qué orden los autos comenzaran la carrera del domingo y finalmente, la carrera es el evento principal del fin de semana. Las configuraciones que el auto puede cambiar de fin de semana a fin de semana son los ajustes aerodinámicos (Los grados de inclinación de los alerones), la configuración de la suspensión (La altura del auto con respecto al piso, la rigidez de las suspensiones y el ángulo de las ruedas) y los frenos (La presión de frenado).

Ante la demanda creciente de fanáticos por acceder a datos en tiempo real, y la necesidad de las escuderías de contar con herramientas de análisis técnico, la FIA ha decidido desarrollar un sistema llamado F1 Multiviewer Pro. Este software deberá ofrecer funcionalidades tanto para aficionados como para escuderías, combinando seguimiento en directo de las carreras con herramientas de simulación y análisis avanzado.

F1 Multiviewer Pro tendrá dentro de sus funcionalidades **la visualización en tiempo real de la información básica y de la información avanzada**. A su vez, contendrá un módulo de telemetría en vivo y la posibilidad de simular configuraciones del auto.

Una de las funcionalidades clave del sistema será la **generación de reportes post carrera** disponible para cualquier **aficionado registrado**. Esta funcionalidad permitirá acceder a un **resumen completo de lo ocurrido en cada Gran Premio, con el objetivo de ofrecer un cierre técnico, estadístico y visual a cada evento**.

El aficionado podrá **seleccionar** un Gran Premio finalizado y **elegir** el tipo de reporte que desea generar:

- **Reporte general por piloto**, que mostrará posiciones vuelta a vuelta, tiempos de cada vuelta, historial de paradas en boxes (con tiempo y tipo de neumático), alertas o sanciones, y condiciones climáticas registradas.
- **Reporte comparativo por escudería**, que comparará el desempeño de ambos pilotos del equipo en esa carrera, incluyendo posiciones, rendimiento por sector y estrategias aplicadas.

El reporte podrá **visualizarse** en pantalla, o bien **descargarse** en formato PDF o Excel. De forma opcional, el aficionado podrá **indicar** una dirección de correo electrónico para recibir el reporte generado.

Además, el sistema permitirá **incluir** (si el aficionado así lo desea) los datos de telemetría capturados durante la carrera: velocidad promedio por sector, consumo de combustible y temperatura del motor.

Para que el reporte pueda generarse, se deben cumplir algunas condiciones:

- El Gran Premio debe haber finalizado. *{Precondición?}*
- En el caso de reportes comparativos por escudería, deben existir datos registrados de ambos pilotos. *{Precondición?}*

Esta funcionalidad será clave para mejorar la experiencia de los usuarios, permitir revisiones detalladas del desempeño y facilitar el análisis estratégico de los equipos técnicos al finalizar cada evento.

Se pide al Estudiante que analice la situación planteada y luego:

1. Identifique TODAS las clases de equivalencia necesarias para realizar las pruebas de la User Story Generar reporte post carrera, utilizando el cuadro que se presenta a continuación:

12 (20 puntos)

Generar reporte post carrera	5
Como aficionado quiero generar un reporte post carrera para revisar el desempeño de pilotos y escuderías durante la carrera.	
Criterios de aceptación: - Debe seleccionar la carrera a consultar. - Debe elegir el tipo de reporte (por escudería o por pilotos). - Si el reporte es por pilotos, puede elegir que sean todos los pilotos o ingresar entre 2 a 5 nombres válidos separados por comas para realizar la comparación. - Si el reporte es por escudería, debe ingresar una escudería válida. - El reporte se enviará a una <u>dirección de correo</u> que el aficionado decida. Esa dirección de correo puede tener hasta 30 caracteres. <u>solido</u> - Se puede seleccionar incluir información de telemetría en los reportes. - El reporte por escudería contendrá la información del desempeño de ambos pilotos del equipo en esa carrera, incluyendo posiciones, rendimiento por sector y estrategias aplicadas. - El reporte general por piloto mostrará posiciones vuelta a vuelta, tiempos de cada vuelta, historial de paradas en boxes (con tiempo y tipo de neumático), alertas o sanciones, y condiciones climáticas registradas. - Se puede seleccionar la opción de compartir por WhatsApp, para lo que deben ingresar su número de teléfono, y además la opción de compartir en X (anteriormente Twitter) <u>para lo que deben loguearse</u> en su cuenta de Twitter. <u>21-2</u>	
Pruebas de usuario: - Probar generar un reporte post carrera por escudería seleccionando un Gran Premio finalizado, una escudería con dos pilotos registrados y visualización por pantalla (Pasa) - Probar generar un reporte post carrera general por piloto seleccionando un Gran Premio finalizado y el formato PDF (Pasa) - Probar generar un reporte post carrera por piloto sin seleccionar ningún Gran Premio (Falla) - Probar generar un reporte post carrera seleccionando envío por correo con formato de email inválido (Falla)	

2. Teniendo en cuenta la funcionalidad descrita en el apartado anterior defina 2 (dos) casos de prueba, uno para creación exitosa de un informe por escudería compartiéndolo por WhatsApp y otro para creación exitosa de un informe por piloto compartiéndolo por X, maximizando la cantidad de clases de equivalencias. Se debe aplicar el método de análisis de valores límite. (30 puntos)

18

$$30 + 46 = 76$$

